

题目

第二周期元素 **X** 和元素 **Y** 在 20°C 下反应可以得到常见路易斯酸分子 **A**。**A** 在 1850°C 和低于 133 Pa 的压力下通过 **X** 的晶体时可得一活泼的气体 **B**，与 CO 互为等电子体。**B** 与 **A** 在 -196°C 按照 2:1 计量比共同凝聚可得到化合物 **C**，**C** 不稳定，在 -50°C 以上便歧化生成黄色化合物 **D** 与 **E**，比例为 1:2。**E** 在固态和气态中存在两种构象。**D** 与 **X** 元素的氢化物有相似的结构与成键方式。将 **D** 与 CO 反应可发生对称裂解得到加合物 **F**，**F** 中存在一根 C_3 轴。

依据上述描述，下列说法中错误的是(包含计算的，误差在 1% 以内)

- A. 其他选项均不正确
- B. **Y** 单质为淡黄色气体
- C. **C** 的相对分子质量约为 127
- D. **D** 中存在 3 种化学环境的 **X**
- E. **E** 的最简式为 XY_2
- F. **F** 中 **C** 的质量分数为 6.5%

答案

正确答案: **A**

详细解析

第二周期元素要形成常见路易斯酸，则 **A** 仅能为 BF_3 。

CHECKPOINT

1 PTS

A 为 BF_3

B 与 CO 互为等电子体，则 **B** 只能为 BF ，因此 **X** 为 **B**，**Y** 为 **F**。**Y** 单质为淡黄色气体，**B** 正确。

CHECKPOINT

1 PTS

B 为 BF

CHECKPOINT

1 PTS

X 为 **B**，**Y** 为 **F**

根据题干“**B** 与 **A** 在 -196°C 按照 2:1 计量比共同凝聚可得到化合物 **C**”，**C** 应当为 B_3F_5 ，相对分子质量约为 127，**C** 正确。

CHECKPOINT

1 PTS

C 为 B_3F_5

由于“**E** 在固态和气态中存在两种构象”，可以判断 **E** 为 B_2F_4 ，两种构象分别为平面和三角锥，最简式为 XY_2 ，E 正确。

CHECKPOINT

1 PTS

E 为 B_2F_4

根据题干“**D** 与 **X** 元素的氢化物有相似的结构与成键方式”，**D** 中应该存在三中心两电子键。这种条件下 B 有 3 种存在形式：端基 BF_2 ，桥连 BF_2 和中心 B。因此，对于任意结构 $B_a(BF_2)_b$ ，F 必须为偶数。设端基 BF_2 有 x 个，应当满足 $4a = x + 2(b - x)$ ，即 $4a = 2b - x$ ，应当保证 $0 < 2a < b$ 且 $x < b$ 且 $a < b - x$ ，即 $0 < 2a < b < 3a$ 。

由 1:2 的产物计量比配平方程式，当反应物化学计量数为 2 时，**D** 为 B_2F_2 ，即 $B_0(BF_2)_2$ ，无法满足；当反应物化学计量数为 4 时，**D** 为 B_8F_{12} ，即 $B_2(BF_2)_6$ ，有可行性；当反应物化学计量数为 6 时，**D** 为 $B_{14}F_{22}$ ，即 $B_3(BF_2)_{11}$ ，无法满足；当反应物化学计量数为 8 时，**D** 为 $B_{20}F_{32}$ ，即 $B_4(BF_2)_{16}$ ，无法满足；更高的化学计量数也无法满足条件。因此，**D** 为 B_8F_{12} ，即 $B_2(BF_2)_6$ ，有 2 个中心 B，4 个端基 BF_2 ，2 个桥连 BF_2 ，存在 3 种化学环境的 **X**，D 正确。

CHECKPOINT

2 PTS

D 为 B_8F_{12} ，即 $B_2(BF_2)_6$ ，有 2 个中心 B，4 个端基 BF_2 ，2 个桥连 BF_2 ，存在 3 种化学环境的 **X**

根据题干“**F** 中存在一根 C_3 轴”，可以直接判断 **F** 为 $B(BF_2)_3CO$ ，C 的质量分数为 6.5%，F 正确。因此选 A。

CHECKPOINT

1 PTS

F 为 $\text{B}(\text{BF}_2)_3\text{CO}$